

PERSONAL PROJECT SUMMARY

BidMatch

AI 기반 나라장터 입찰 지원 서비스

RAG 기반 AI 챗봇과 근거 검증형 자가 자격 진단

김종록

PL · RAG/LLM 기능 설계·개발

주담당 RAG AI 챗봇 · RAG·LLM 자가 자격 진단

프로젝트 안에서 맡은 역할

팀 전체 기능이 아닌, 직접 주도한 두 AI 기능을 중심으로 정리했습니다

PL

RAG/LLM 기능 설계·개발

- 요구사항을 AI 처리 흐름과 API 단위로 구체화
- Backend·FastAPI·LLM 연결 구조 설계
- 실패·오인식·개인정보 노출을 고려한 방어 로직
- 테스트와 트러블슈팅 근거 문서화

01

RAG 기반 AI 챗봇

FAQ 검색, 복합 의도 분리, 응답 후처리와 fallback

02

입찰 자격 자가진단

기업정보·공고·첨부문서를 결합한 근거 기반 진단

서비스 이용 질문에 근거 기반으로 답변

질문을 FAQ 근거와 연결하고 필요한 화면 이동까지 제공하는 챗봇을 구현했습니다



WHY

기능 목표

- 오타와 일상 표현이 포함된 질문 이해
- 복합 질문을 의도별로 분리해 답변 누락 방지
- FAQ 근거와 관련 메뉴 바로가기 제공
- 답변이 어려우면 1:1 문의로 안전하게 유도

사용자는 메뉴를 탐색하지 않고 질문만으로 이용 방법과 이동 경로를 확인합니다.

답변 전·후처리와 장애 대응을 분리

LLM 호출 자체보다 입력 정제, 근거 선택, 결과 검증과 fallback에 집중했습니다



39건

챗봇 자동 테스트 통과

3개 경로

FAQ 직접 응답 · LLM 보강 · FAQ 대체 응답

개인정보

이메일·전화번호·사업자등록번호 마스킹

공고 조건과 기업정보를 자동으로 비교

명확한 조건은 규칙으로 판정하고, 첨부문서 조건은 원문 근거와 함께 안내합니다

5. AI 핵심 기능 구현 > 5.6 RAG-LLM 기반 자가 자격 진단 > 5.6.2 사용자 UI

사용자 UI

주 담당자: 김종록 / 부 담당자: 모하영

사용자 UI 구성

1. 진단 결과 요약

- 기본 준비도 점수와 기본·첨부문서 조건의 충족, 미충족, 확인 필요 건수를 구분하여 표시

2. 항목별 조건 비교

- 공고 기준과 현재 기업정보를 항목별로 비교하고 판정 상태와 판단 사유를 함께 제공

3. 원문 근거 확인

- 첨부문서에서 확인된 근거 문장과 파일명을 표시하여 실제 공고 원문을 다시 검토할 수 있도록 지원

121

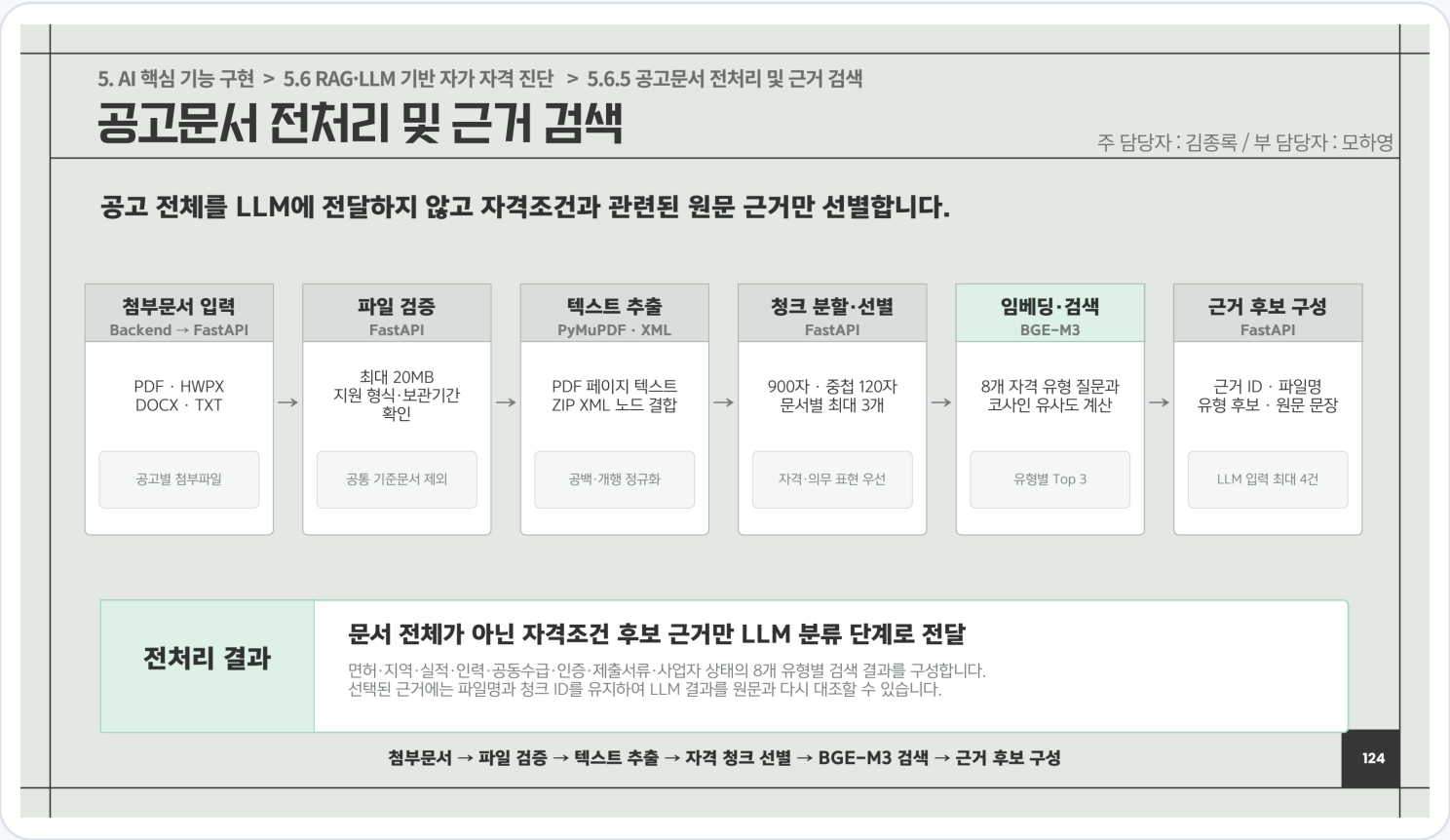
사용자에게 제공하는 결과

- 기본 준비도 점수
- 충족·미충족·확인 필요 구분
- 기업정보와 공고 조건의 항목별 비교
- 판단 사유와 첨부문서 원문 근거
- 자동 확정이 어려운 항목의 다음 행동

CONSERVATIVE DECISION

문서 전체가 아닌 자격 근거만 선별

대형 광고문을 그대로 LLM에 넣지 않고, 필요한 원문 근거를 검색해 처리합니다

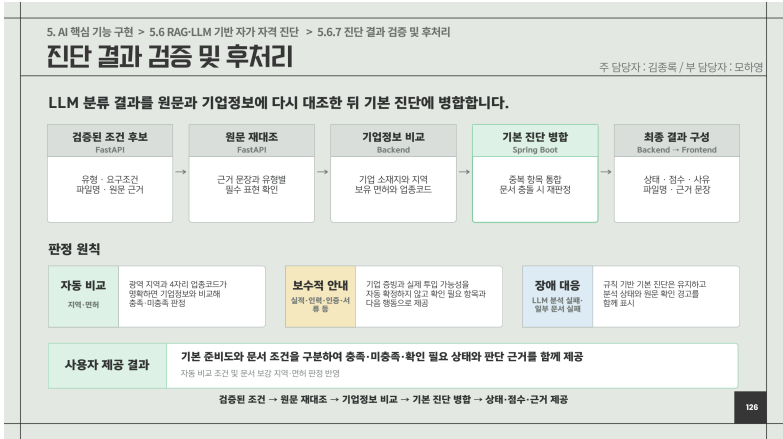


처리 파이프라인

- 1 PDF·HWPX·DOCX·TXT 입력
- 2 텍스트 추출 및 청크 분할
- 3 8개 자격 유형별 BGE-M3 검색
- 4 유형별 Top 3 근거 후보 구성
- 5 근거 ID·파일명·원문을 유지

LLM에는 최종 판정을 맡기지 않았습니다

생성 결과를 그대로 신뢰하지 않고 원문과 허용 유형을 코드에서 다시 검증합니다



설계 원칙

- Qwen은 근거 문장의 자격조건 유형만 분류하고, 최종 판정은 코드에서 수행
- 미허용 유형·모호한 응답·존재하지 않는 ID는 폐기
- 지역·면허는 기업정보와 코드로 재대조
- LLM 실패 시에도 규칙 기반 기본 진단은 유지

운영 실패를 전제로 설계한 AI 기능

정상 동작뿐 아니라 잘못된 근거, 대형 문서, 모델 장애와 개인정보 노출까지 대응했습니다

문서 실패 격리

일부 파일이 손상돼도 나머지 문서 분석은 계속 수행

중복 작업 방지

단일 비동기 큐와 source signature 캐시 적용

오인식 억제

가점·서식·일반 안내 문구를 참가조건 후보에서 제외

모호한 LLM 출력 폐기

ID와 허용 유형이 검증된 결과만 후처리에 전달

충돌 재판정

구조화 조건과 원문이 다르면 원문 근거로 다시 판정

장애 fallback

LLM 실패 시 기본 진단 유지 및 원문 확인 안내

개인 기여 요약

RAG 검색에서 끝나지 않고, 입력 전처리 → 근거 검색 → 제한된 LLM 분류 → 코드 검증 → 사용자 근거 제공까지

전체 흐름을 주도적으로 설계·구현했습니다. AI가 실패해도 핵심 서비스가 중단되지 않는 구조를 목표로 했습니다.